

Uso di pacchetti (pip)

Uso di pacchetti (pip)

Come installare e gestire pacchetti Python con pip.

Qual è la funzione di pip

Python ha già molte funzionalità integrate, ma la sua vera forza è l'enorme numero di **librerie esterne** create dalla comunità: strumenti per fare grafica, analisi dati, intelligenza artificiale, giochi, siti web e molto altro.

pip è lo strumento che ti permette di scaricare e installare queste librerie in pochi secondi.

Cos'è pip?

pip è il "gestore di pacchetti" ufficiale di Python. È come un negozio online: ti permette di cercare e installare gratuitamente oltre 400.000 librerie da **PyPI** (il deposito ufficiale di Python, all'indirizzo pypi.org).

Pip è già incluso con Python — non devi installarlo separatamente.

Verificare che pip funzioni

Apri il terminale (o il prompt dei comandi su Windows) e digita:

```
pip --version
# pip 24.0 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.x)
```

Se hai sia Python 2 che Python 3, potrebbe servire **pip3** :

```
pip3 --version
```

Installare una libreria

```
pip install nome-libreria
```

Esempio: installare `requests`, la libreria più usata per fare richieste al web:

```
pip install requests
```

Installare una versione specifica (utile quando un progetto richiede esattamente una certa versione):

```
pip install requests==2.31.0
```

Aggiornare una libreria all'ultima versione disponibile:

```
pip install --upgrade requests
```

Disinstallare una libreria

```
pip uninstall requests
```

Vedere le librerie installate

```
pip list
```

Output di esempio:

Package	Version
pip	24.0
requests	2.31.0
numpy	1.26.0

Il file `requirements.txt` : condividere le dipendenze

Quando condividi un progetto con altri, devono sapere quali librerie installare. Il file `requirements.txt` elenca tutto quello che serve.

Creare il file (salva le librerie attualmente installate):

```
pip freeze > requirements.txt
```

Contenuto tipico di `requirements.txt` :

```
requests==2.31.0  
numpy==1.26.0  
pandas==2.1.0
```

Installare tutto da un `requirements.txt` (utile quando ricevi un progetto da qualcun altro):

```
pip install -r requirements.txt
```

Ottenere informazioni su una libreria

```
pip show requests
```

Output:

```
Name: requests
Version: 2.31.0
Summary: Python HTTP for Humans.
Home-page: https://requests.readthedocs.io
```

Librerie popolari da conoscere

Libreria	A cosa serve
requests	Scaricare dati dal web, fare richieste HTTP
numpy	Calcoli matematici veloci su grandi quantità di numeri
pandas	Analisi e manipolazione di dati (come Excel ma programmabile)
matplotlib	Creare grafici e visualizzazioni
flask	Creare siti web semplici
django	Creare siti web completi
pillow	Modificare immagini
pygame	Sviluppare videogiochi 2D
beautifulsoup4	Estrarre dati da pagine web

Buone pratiche

- Usa sempre un **ambiente virtuale** per ogni progetto (vedi il capitolo successivo)
- Tieni aggiornato il file `requirements.txt` quando aggiungi librerie
- Prima di installare una libreria sconosciuta, verifica che sia affidabile: guarda quante stelle ha su GitHub e quanti download ha su PyPI